UCZENIE ZE WZMOCNIENIEM

Agent RL w ViZDoom

Scenariusz Deathmatch

Michał Piechota • Hubert Sobociński



01 | Środowisko i zadanie

Cel agenta

Zabić jak najwięcej potworów, zanim skończy się czas albo agent zginie. Potwory pojawiają się losowo co kilka sekund i atakują gracza.

Nagroda

Rzadka, tylko za zabójstwa; wartość zależy od potwora (np. 3 zabójstwa → 8 pkt). Gra nie nakłada kar.

Akcje

17 przycisków: ruch, obrót, strafe, sprint, strzał, wybór broni. Agent wybiera **1 z 18 akcji**: brak akcji albo jeden przycisk.



Przeciwnicy na arenie, widok z HUD (agent dostaje obraz bez HUD)

Koniec epizodu: śmierć agenta albo limit 4200 tików (≈ 2 min gry)

02 | Funkcja nagrody

Nagroda z gry (ViZDoom)

Tylko za zabójstwa

Punkty za zabitego potwora (więcej za silniejsze), poza tym 0. Sygnał **rzadki**: 48% epizodów agenta losowego bez punktu.

Gra nie nakłada kar

Śmierć, obrażenia i zmarnowana amunicja kosztują 0 pkt.

Pułapka

Liczą się też potwory zabite przez **inne potwory**.

Nasze kształtowanie nagrody (plan)

dodajemy brakujące kary i nagrody pośrednie; wagi wstępne

Składnik	Waga
nagroda gry za zabójstwa	bez zmian
trafienie przeciwnika (`HITCOUNT`)	+0,1
utrata zdrowia	−0,01 / HP
strzał bez trafienia	−0,01
zebranie apteczki / amunicji	+0,05
śmierć	−1

Kształtowana nagroda służy tylko do uczenia. Ewaluacja zawsze na **oryginalnej** nagrodzie i metrykach z protokołu.

03 | Wejście dla agenta

- **Wyłącznie obraz** – ostatnia klatka gry, 3 kanały RGB
- Silnik renderuje **320** $\times$ **240**; przed siecią skalujemy do **60** $\times$ **45** i przetwarzamy CNN-em
- **Frame skip = 4** – agent decyduje co 4. klatkę, a na pominiętych powtarza ostatnią akcję. Kompromis: szybsze uczenie vs. precyzja celowania



04 | Konfiguracja środowiska

Parametr	Możliwości w ViZDoom
Poziom trudności	`doom_skill` 1–5
Tryb gry	gracz / obserwator, synchroniczny / asynchroniczny
Przeciwnicy	potwory ze skryptu mapy; boty w trybie multiplayer
Ekran	rozdzielczość, format (RGB, GRAY, . . .), HUD, bufor głębi
Czas epizodu	`episode_timeout` w tikach (35 tików/s)
Przyciski	17 binarnych + 3 ciągłe (delta)
Seed	`set_seed` – powtarzalne epizody

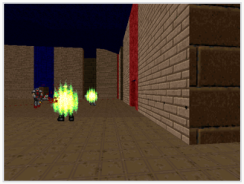
05 | Agent losowy – demo



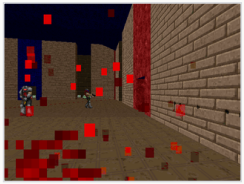
2 s
start



10 s
strzał w ścianę



16 s
atak potworów



19 s
śmierć

Odtwórz film (media/random_agent.mp4)

Typowy epizod: akcja losowana co 4 klatki, 1 zabójstwo, śmierć po 678 tikach (19 s). Agent losowy to dolny punkt odniesienia.

06 | Agent losowy – wyniki

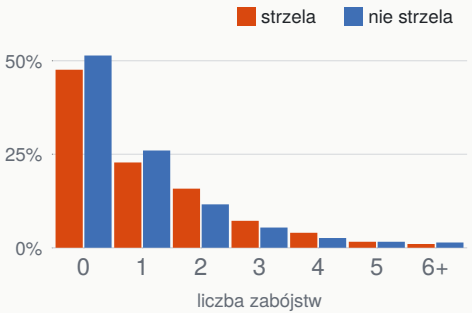
Średnio na epizod

5 seedów × 100 epizodów, pod wartością 95% CI

	strzela	nie strzela
Zabójstwa	**1,09** 0,96–1,18	**0,94** 0,89–0,98
Nagroda	**2,20** 1,88–2,50	**1,91** 1,80–2,03
Przeżycie	**17,9 s**	**20,4 s**
Oddane strzały	**1,7**	**0**
Śmierć	**100%**	**100%**

Rozkład zabójstw na epizod

odsetek epizodów



⚠ Agent, który **nigdy nie strzela**, ma **86%** zabójstw agenta losowego. Gra liczy też potwory zabite przez **inne potwory**, więc liczba zabójstw i nagroda zawyżają umiejętności agenta.

07 | Punkty odniesienia (baseline)

Baseline	Rola	Zabójstwa	Przeżycie
Losowy	dolna granica, główny punkt odniesienia	1,09	17,9 s
Bez strzelania	ile zabójstw „daje” samo środowisko (potwory zabijają się nawzajem)	0,94	20,4 s
Skryptowy	prosta heurystyka: obrót + ciągły strzał; czy RL bije regułę?	plan	plan
Człowiek	orientacyjna górna granica, kilka epizodów w tych samych warunkach	plan	plan

Agent RL musi pobić **oba** zmierzone baseline’y. Przewaga nad agentem **bez strzelania** pokazuje, że zabójstwa są zasługą agenta, a nie walk między potworami.

08 | Protokół ewaluacji

Powtarzalność

5 seedów × 100 epizodów. Ten sam seed ustawia politykę agenta i silnik gry, więc każdy przebieg da się odtworzyć.

Statystyki

Wynik główny: średnia ze średnich dla seedów ± odchylenie i 95% przedział ufności (bootstrap). Dodatkowo IQM, odporna na pojedyncze rekordowe epizody.

Metryki na epizod

- zabójstwa, zabójstwa / minutę
- czas przeżycia, śmierć vs. limit czasu
- suma nagród
- oddane strzały, zabójstwa / strzał
- otrzymane obrażenia i trafienia
- zebrana amunicja, zdrowie, pancerz
- przebyta droga
- entropia wybieranych akcji

09 | Oczekiwany poziom działania

Metryka (średnio na epizod)	Losowy	Cel pośredni	Cel końcowy
Zabójstwa	1,09	≥ 3	≥ 8
Przeżycie	17,9 s	≥ 40 s	≥ 60 s
Epizody do limitu czasu	0%	$> 0\%$	$\geq 25\%$
Zabójstwa ponad agenta bez strzelania	+0,15	$\geq +2$	$\geq +7$

Cel pośredni

Agent świadomie celuje i strzela. 95% przedziały ufności rozłączne z obu zmierzonymi baseline'ami.

Cel końcowy

Agent zabija regularnie, unika obrażeń i część epizodów dotrwa do limitu 4200 tików ($\approx$ 2 min).

10 | Plan dalszej pracy

